

Histoire de la pensée évolutive

M3 — Mineure sciences de la vie · Partie 1 : Biodiversité et évolution (fiche de cours n°2) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Aucune notion de cette fiche de cours n'est marquée d'une étoile de priorité concours (ni symbole de fréquence, ni surlignage) : ce tableau ne contient donc aucune ligne. Les points clés à retenir en priorité sont signalés en gras dans les blocs ci-dessous.

1 · FRISE & EMPÉDOCLE D'AGRIGENTE

p.2

- La **frise** retrace la chronologie des **courants** et des **principales avancées** dans le domaine de la biologie évolutive.
 - objectifs : identifier les **grandes figures** de la pensée évolutive, décrire leurs **découvertes**, restituer leur **chronologie**
- **Empédocle d'Agrigente (483-423 av. J.-C.)** : **Vème siècle av. J.-C.**
 - de nombreux **philosophes grecs** proposent les premières **réflexions rationnelles** sur l'origine des espèces
- Précurseur du **transformisme** et du **darwinisme**.
- Selon **Jean Rostand**, Empédocle attribue au **hasard** la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses, dont seules les **viables** persistent et se propagent.
 - harmonie organique = **choix opéré par la mort** entre des combinaisons fortuites → rôle **primordial** dans l'histoire des doctrines **transformistes**

2 · CONCILE DE TRENTE

p.2

- **1545-1563** : **XVIème siècle**, convoqué par le **pape Paul III**.
 - l'un des plus importants conciles du **catholicisme**
 - vocation première : répondre aux **théories protestantes** et réformer l'Église catholique
- Établit la **Bible** comme l'unique et absolue vérité :
 - toutes les espèces **créées en même temps** au moment de la **Genèse**, et **n'ont pas changé** depuis
- Impose la **théorie du fixisme** : rejette tout processus par lequel de **nouvelles espèces** vivantes peuvent apparaître.

3 · CARL VON LINNÉ

p.2

- **1707-1778**, naturaliste et systématicien **suédois** : père de la **nomenclature binominale**.
- **1735** : 1ère édition de **Systema Naturae**, sa **classification** des organismes vivants.
 - recherche d'un **ordre naturel** au sein du monde vivant, qui ne peut être le fruit du **hasard**
 - **Dieu** = « la source et le timonier de toutes les causes » → défenseur de la **théorie du fixisme**
- Ses travaux sur l'**hybridation des plantes** le poussent toutefois vers le **transformisme**.
 - **Délices académiques** (Amoenitates Academicae) : les espèces d'un **même genre** n'auraient constitué à l'origine qu'une **même espèce**, diversifiée par voie d'**hybridation**
 - hypothèse à convertir en un **axiome** : les espèces sont l'**œuvre du temps**

4 · JEAN-BAPTISTE DE LAMARCK

p.3

- **1744-1829**, naturaliste **français** : développement du mouvement **transformiste**.
- **1809** : il présente sa théorie dans **Philosophie Zoologique**.
- **Transformisme lamarckien** (ou **lamarckisme**), repose notamment sur :
 - le principe « de l'**usage et du non-usage** des parties »
 - le principe « de la **transmission des caractères acquis** »
- Emploi **fréquent et soutenu** d'un organe → le **fortifie**, le développe, l'agrandit ; **défaute constant d'usage** → l'**affaiblit**, le détériore, finit par le faire **disparaître** (Philosophie Zoologique, p.238).
- Ce que la nature a fait acquérir ou perdre aux individus (influence des **circonstances**) est **conservé par la génération** :
 - pourvu que les changements acquis soient **communs aux deux sexes**, ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus

5 · CHARLES DARWIN & WALLACE

p.3

- **1809-1882** ; **1859** : 1ère édition de **De l'origine des Espèces**, **23 ans** après son expédition à bord du **Beagle**.
 - raisonnement étayé d'**exemples factuels** → concept de **sélection naturelle**
- À la différence de Lamarck : variations **au hasard et dans toutes les directions**, pas en réponse aux **besoins** des individus.
 - les organismes possèdent une **capacité intrinsèque à varier**
- Exemples tirés de l'**horticulture** et de l'**élevage** : les variations peuvent être **sélectionnées**.
- **Thomas Malthus** (accroissement **géométrique** des populations, **1798**) → ressources limitées → « **lutte pour l'existence** ».
 - entraîne la sélection d'une **combinaison de variations apte à permettre la survie**
- La sélection naturelle explique la **régularité** des individus d'une espèce et l'**évolution des espèces** dès lors que les conditions du **milieu changent**.
- **Alfred Russel Wallace (1823-1913)**, biologiste britannique : **mêmes conclusions** ; pousse Darwin à **publier** sa théorie plus étayée.

6 · GREGOR MENDEL

p.3

- **1822-1884**, botaniste et prêtre **autrichien** : a fondé la **génétique moderne**.
- Travaux sur les **pois** ; article en **1866** (**Recherches sur des hybrides végétaux**).
 - lois qui gouvernent l'**hérédité des caractères qualitatifs**
- Travaux **peu reconnus** par ses contemporains, y compris par **Darwin**, qui adhère à la **Pangenèse**.
 - Pangenèse : toutes les cellules du corps participent à la reproduction en bourgeonnant sous forme de **gemmules** → **embryon-fils**, modèle réduit du parent
- Redécouverte au **début du XXème siècle** : travaux indépendants de **Hugo de Vries**, **Carl Correns** et **Erich von Tschermak**.

7 · THÉORIE SYNTHÉTIQUE DE L'ÉVOLUTION

p.4

- **1930-1940** : TSE = **théorie néodarwinienne** de l'évolution.
 - plusieurs biologistes, dont **Thomas Morgan**, **Ronald Fisher** et **Julian Huxley**
- Intègre les **lois de la génétique de Mendel** à la théorie de l'évolution de **Darwin**.
- Gènes = **supports matériels de l'hérédité** → évolution interprétée en termes de variations des **fréquences alléliques** dans les populations naturelles.
 - allèles = **versions d'un gène**

8 · RICHARD DAWKINS

p.4

- **1941-2021**, théoricien de l'évolution : **Le gène égoïste (1976)**, **Le phénotype étendu (1982)**.
- Vision de l'**évolution centrée sur le gène** :
 - unité de sélection = **les gènes** (ni les espèces, ni les individus ou les chromosomes)
 - seuls les gènes traversent les générations grâce à leur **capacité à se répliquer**
- En opposition aux **théories de sélection de groupe** (évolution des comportements **altruistes**).
- « **Mème** » = **équivalent culturel du gène** : idées et phénomènes culturels se répandent par leur capacité à se répliquer avec un certain **degré de fidélité** (d'humains à humains).